

物理 電磁誘導：相互誘導 basic-emf 02

もんだい

なまえ： _____

- 1 相互インダクタンス $M = 0.2 \text{ H}$, 電流変化相互大きさ $\Delta I_1 = 5 \text{ mA}$, 電流が変電流変時
- 2 相互インダクタンス $M = 0.25 \text{ H}$, 電流変化相互大きさ $\Delta I_1 = 0.5 \text{ mA}$, 電流が変電流変時
- 3 相互インダクタンス $M = 1.0 \text{ H}$, 電流変化相互大きさ $\Delta I_1 = 1 \text{ mA}$, 電流が変電流変時
- 4 相互インダクタンス $M = 0.4 \text{ H}$, 電流変化相互大きさ $\Delta I_1 = 1 \text{ mA}$, 電流が変電流変時
- 5 相互インダクタンス $M = 0.25 \text{ H}$, 電流変化相互大きさ $\Delta I_1 = 20 \text{ mA}$, 電流が変電流変時
- 6 相互インダクタンス $M = 0.2 \text{ H}$, 電流変化相互大きさ $\Delta I_1 = 1 \text{ mA}$, 電流が変電流変時
- 7 相互インダクタンス $M = 0.25 \text{ H}$, 電流変化相互大きさ $\Delta I_1 = 0.4 \text{ mA}$, 電流が変電流変時
- 8 相互インダクタンス $M = 1.0 \text{ H}$, 電流変化相互大きさ $\Delta I_1 = 2 \text{ mA}$, 電流が変電流変時
- 9 相互インダクタンス $M = 0.5 \text{ H}$, 電流変化相互大きさ $\Delta I_1 = 1 \text{ mA}$, 電流が変電流変時
- 10 相互インダクタンス $M = 0.8 \text{ H}$, 電流変化相互大きさ $\Delta I_1 = 1 \text{ mA}$, 電流が変電流変時

物理 電磁誘導：相互誘導 basic-emf 02

こたえ

なまえ： _____

- | | | |
|----|---|--|
| 1 | 相互インダクタンス $M = 0.2 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\frac{dI_1}{dt} = 5 \text{ A/s}$, 電流が変化したとき
こたえ: 4 V | 相互インダクタンス $M = 0.2 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\frac{dI_2}{dt} = 5 \text{ A/s}$, 電流が変化したとき
こたえ: 4 V |
| 2 | 相互インダクタンス $M = 0.25 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\frac{dI_1}{dt} = 0.5 \text{ A/s}$, 電流が変化したとき
こたえ: 0.125 V | 相互インダクタンス $M = 0.25 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\frac{dI_2}{dt} = 0.5 \text{ A/s}$, 電流が変化したとき
こたえ: 1 V |
| 3 | 相互インダクタンス $M = 1.0 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\frac{dI_1}{dt} = 1.6 \text{ A/s}$, 電流が変化したとき
こたえ: 1.6 V | 相互インダクタンス $M = 1.0 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\frac{dI_2}{dt} = 0.125 \text{ A/s}$, 電流が変化したとき
こたえ: 0.125 V |
| 4 | 相互インダクタンス $M = 0.4 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\frac{dI_1}{dt} = 1.6 \text{ A/s}$, 電流が変化したとき
こたえ: $0.6400000000000001 \text{ V}$ | 相互インダクタンス $M = 0.4 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\frac{dI_2}{dt} = 0.3125 \text{ A/s}$, 電流が変化したとき
こたえ: 0.125 V |
| 5 | 相互インダクタンス $M = 0.25 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\frac{dI_1}{dt} = 20 \text{ A/s}$, 電流が変化したとき
こたえ: 5 V | 相互インダクタンス $M = 0.25 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\frac{dI_2}{dt} = 8 \text{ A/s}$, 電流が変化したとき
こたえ: 2 V |
| 6 | 相互インダクタンス $M = 0.2 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\frac{dI_1}{dt} = 5 \text{ A/s}$, 電流が変化したとき
こたえ: 1 V | 相互インダクタンス $M = 0.2 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\frac{dI_2}{dt} = 0.625 \text{ A/s}$, 電流が変化したとき
こたえ: 0.125 V |
| 7 | 相互インダクタンス $M = 0.25 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\frac{dI_1}{dt} = 0.4 \text{ A/s}$, 電流が変化したとき
こたえ: 0.05 V | 相互インダクタンス $M = 0.25 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\frac{dI_2}{dt} = 0.4 \text{ A/s}$, 電流が変化したとき
こたえ: $0.6400000000000001 \text{ V}$ |
| 8 | 相互インダクタンス $M = 1.0 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\frac{dI_1}{dt} = 4 \text{ A/s}$, 電流が変化したとき
こたえ: 4 V | 相互インダクタンス $M = 1.0 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\frac{dI_2}{dt} = 0.125 \text{ A/s}$, 電流が変化したとき
こたえ: 0.125 V |
| 9 | 相互インダクタンス $M = 0.5 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\frac{dI_1}{dt} = 5 \text{ A/s}$, 電流が変化したとき
こたえ: 2.5 V | 相互インダクタンス $M = 0.5 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\frac{dI_2}{dt} = 1 \text{ A/s}$, 電流が変化したとき
こたえ: 0.1 V |
| 10 | 相互インダクタンス $M = 0.8 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\frac{dI_1}{dt} = 4 \text{ A/s}$, 電流が変化したとき
こたえ: 3.2 V | 相互インダクタンス $M = 0.8 \text{ H}$, 電流変化の大きさ $\frac{dI_2}{dt} = 3.125 \text{ A/s}$, 電流が変化したとき
こたえ: 2.5 V |